

[별표 8]

기준·목표 배가스 온도 및 기준·목표 폐열 회수율(제13조제4항, 제34조제2항, 제43조제8항
관련)

1. 보일러의 기준 및 목표 배가스 온도

구 분	고체연료		액체연료		기체연료		고로가스 기타부생가스	
	기준	목표	기준	목표	기준	목표	기준	목표
발 전 용	433{160}	423{150}	433{160}	418{145}	383{110}	383{110}	473{200}	463{190}
증발량 20 t/h이상	473{200}	453{180}	473{200}	443{170}	443{170}	423{150}	473{200}	463{190}
증발량 5 t/h이상 ~ 20 t/h미만	523{250}	493{220}	493{220}	463{190}	463{190}	443{170}	-	-
증발량 5 t/h미만	-	-	523{250}	493{220}	493{220}	473{200}	-	-

비 고

1. 이 표의 배가스 온도의 값은 외기온도 293 K{20 ℃}, 부하율 75 ~ 100 %로서 연소할 때 보일러 출구(폐열을 회수하는 설비가 설치되어 있을 때는 당해설비의 출구)에서 측정되는 배가스 온도에 관해 정한 것이다.
2. 고체연료에 관한 표준 배가스 온도의 값은 저위발열량이 20,934 kJ/kg{5,000 kcal/kg} 이상의 역청탄을 사용해서 미분탄연소를 할 때의 배가스 온도에 관해 정한 것이다.
3. 이 표의 표준 배가스 온도의 값은 다음의 보일러의 배가스 온도에 대해서는 표준으로 하지 않는다.
 - (1) 전열면적 14 m²이하이고 최고사용압력이 0.35 MPa{3.5 kgf/cm²}이하의 온수 보일러 및 0.5 t/h, 5 m²이하 소용량 보일러(절탄기 전열면적 포함)
 - (2) 설치후 연료전환을 위해 개조를 한 것
 - (3) 톱밥, 나무껍질, 슬러지, 폐타이어, 기타의 산업폐기물과 연료를 혼소하는 것
 - (4) 유독가스를 처리하기 위한 것
 - (5) 폐열을 이용하는 것
 - (6) 통풍방식이 자연 통풍식인 것
 - (7) 연간 운전시간이 1,000 시간을 초과하지 않는 것

2. 공업로의 기준 및 목표 폐열 회수율

배가스온도 (K){℃}	용량 구분	폐열회수율 (%)		참 고			
				배가스온도 (K){℃}		예열공기온도 (K){℃}	
		기준	목표	기준	목표	기준	목표
773{500}미만	A,B	25	30	563{290}	543{270}	403{130}	423{150}
773{500}이상 ~ 873{600}미만	A,B	25	30	623{350}	598{325}	423{150}	448{175}
873{600}이상 ~ 973{700}미만	A	35	35	623{350}	573{300}	498{225}	498{225}
	B	30	30	653{380}	653{380}	473{200}	473{200}
	C	25	25	683{410}	683{410}	448{175}	448{175}
973{700}이상 ~ 1,073{800}미만	A	35	35	673{400}	673{400}	533{260}	533{260}
	B	30	30	703{430}	703{430}	503{230}	503{230}
	C	25	25	733{460}	733{460}	473{200}	473{200}
1,073{800}이상 ~ 1,173{900}미만	A	40	40	693{420}	693{420}	593{320}	593{320}
	B	30	35	753{480}	738{465}	533{260}	573{300}
	C	25	30	793{520}	753{480}	493{220}	533{260}
1,173{900}이상 ~ 1,273{1,000}미만	A	45	50	703{430}	703{430}	663{390}	663{390}
	B	35	40	773{500}	738{465}	593{320}	628{355}
	C	30	35	813{540}	773{500}	553{280}	593{320}
1,273{1,000}이상	A	45	50				
	B	35	40	-	-	-	-
	C	30	35				

비 고

- 배가스 온도는 로 본체 출구에서의 배기가스 온도를 말한다.
- 공업요로의 용량구분은 다음과 같다.
A : 정격용량이 23.2 MW(2,000만 kcal/h)이상인 것
B : 정격용량이 5.8 MW(500만 kcal/h)이상 23.2 MW(2,000만 kcal/h)미만인 것
C : 정격용량이 1.16 MW(100만 kcal/h)이상 5.8 MW(500만 kcal/h)미만인 것
- 이 표의 표준 폐열 회수율은 정격부하 부근에서 연소를 할 때 로에서 배출되는 배가스의 현열량에 대한 회수열량의 비율에 관해 정한 것이다.
- 이 표에 나타난 기준 및 목표 폐열 회수율은 '90. 1. 1. 이후에 설치된 연속 공업로에 대해서 적용한다.
- 이 표의 표준 폐열회수율의 값은 다음의 공업요로에 대해서는 적용하지 않는다.
(1) 정격용량이 1.16 MW(100만 kcal/h)미만인 것

- (2) 연간 운전시간이 1,000 시간을 초과하지 않는 것
 - (3) 산화 또는 환원을 위해 특정 분위기를 필요로 하는 것
 - (4) 발열량이 900 kcal/Nm^3 이하의 부생가스를 연소시키는 것
4. 참고로 나타낸 폐가스온도 및 예열공기온도 값은 기준 및 목표 폐열 회수율로 폐열을 회수하였을 때의 다음 조건에서 산출한 값이다.
- (1) 로 출구에서 공기에열용 열교환기까지의 방열손실 등에 의한 온도강하 : 20 %
 - (2) 열교환기의 방산열 : 5 %
 - (3) 외기 온도 : 293 K { $20 \text{ }^{\circ}\text{C}$ }
 - (4) 공기비 : 1.2
 - (5) 연료 : 중유